



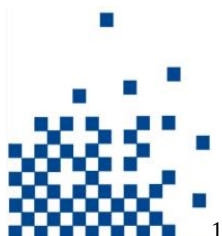
NAP876

硬件测试报告

测试工程师：李红勇

审核：王朋刚

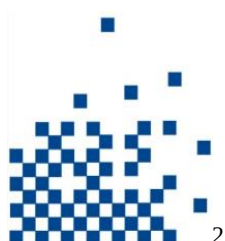
核准：刘松辉



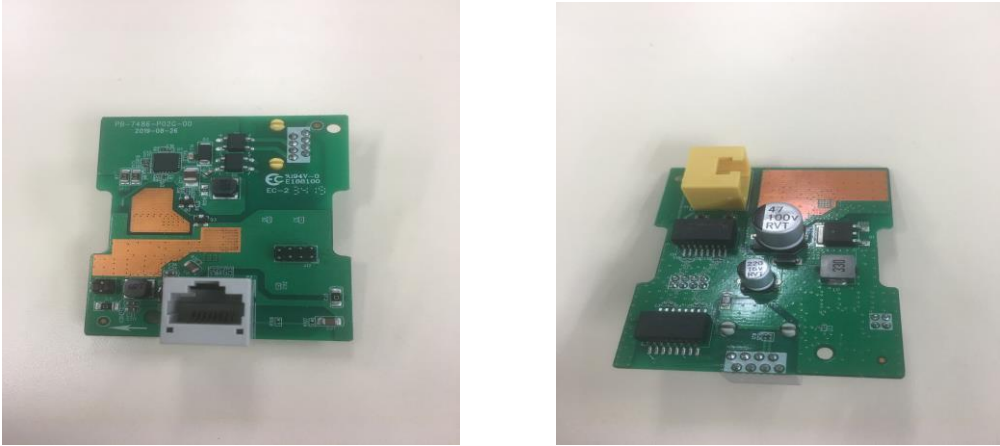
目 录

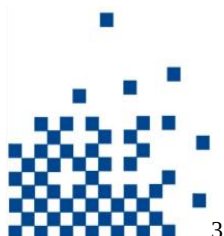
目录

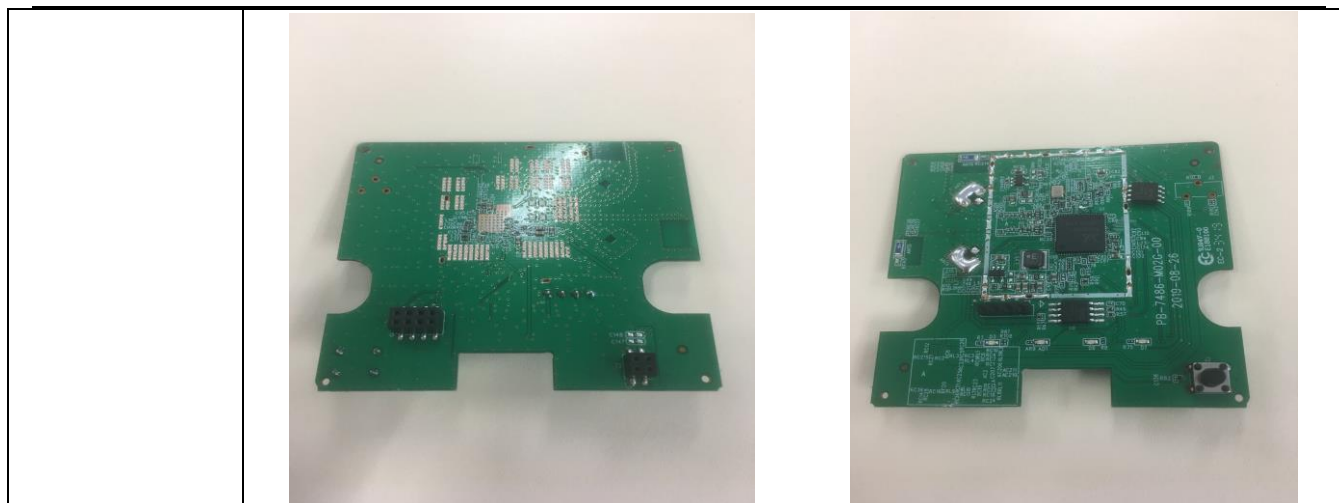
一、 测试项目及结果	3
二、 测试记录	4
1. 电源.....	4
2. 信号测量.....	6
2.1 数字信号.....	6
2.2 wifi 信号.....	7
2.3 Beacon 功率.....	9
3. 基本功能.....	9
4. 性能测试.....	9
4.1 端口交换测试.....	9
4.2 无线吞吐量测试（样机数量至少 5 片）	10
4.3 两屏蔽箱间各衰减下的吞吐量测试.....	11
4.4 天线场型测试.....	12
5. 环境测试.....	14
5.1 温升测试.....	14
5.2 低温启动测试.....	17
5.3 高温烧机.....	18
5.4 低温运行测试.....	18
5.5 温度循环及交变湿热测试.....	19
5.6 高温贮存测试.....	19
5.7 低温贮存测试.....	20
5.8 上下电测试.....	20
三、 总结	22



测试基本信息

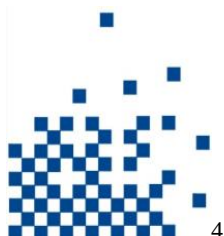
PCB 版本编号	PB-7486
机构编号	7486
芯片方案	RTL8197FNT-VE4
测试时间	2019-11-07
测试样机规格	2T2R 标准速率 300Mbps wireless AP
测试样机软件版本	烧录软件：新建文件夹 boot_8197FN 烧录.dat 上传软件：fw.bin NFJ:97f_type0_8812br_type7_nfjrom_170808.bin
测试样机板数量	18
测试地点	开发一部实验室
测试设备	Wt200, 示波器, 万用表, 屏蔽箱, 高温箱
附加说明	默认网关：192.168.1.254 产测程序：WiFiTest for RtlAp 1.10.109.649~(7444)
产品图片	





一、测试项目及结果

测试项目			是否测试	测试结果
电源	AC-DC	输入输出电压	/	/
		输入电压范围	/	/
		输入输出电流	/	/
		输入输出纹波	/	/
		输入输出功率	/	/
	DC-DC	输入输出电压	✓	✓
		输入电压范围	✓	✓
		输入输出电流	✓	✓
		输入输出纹波	✓	✓
		输入输出功率	✓	✓
信号测量	上电顺序	顺序	✓	✓
	时钟	频率	✓	✓
		幅度	✓	✓
		抖动	✓	✓
	RF	CCK RX (灵敏度)	✓	✓
		CCK TX (POW、EVM、频偏)	✓	✓
		OFDM RX (灵敏度)	✓	✓
		OFDM TX (POW、EVM、频偏)	✓	✓
		MCS20 TX (灵敏度)	✓	✓
		MCS20 TX (POW、EVM、频偏)	✓	✓
		MCS20 TX (灵敏度)	✓	✓
		MCS20 TX (POW、EVM、频偏)	✓	✓
		Beacon 功率	✓	✓



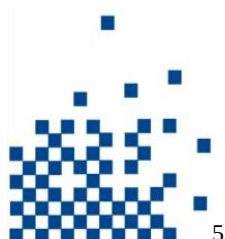
深圳市磊科实业有限公司

	数据信号	各接口数据	✓	✓
基本功能	串口	端口速率, 可操作性	✓	✓
	按键	作用是否有效	✓	✓
	指示灯	亮的方式	✓	✓
性能	无线性能	无线吞吐量测试	✓	✓
		屏蔽箱下衰减吞吐量测试	✓	✓
		室内覆盖测试	✓	✓
		天线场型测试	✓	✓
	有线端口交换		✓	✓
环境测试	烧机		✓	✓
	冷启动测试		✓	✓
	DUT 高低温功能及温度		✓	✓
上下电测试	上下电测试		✓	✓

二、测试记录

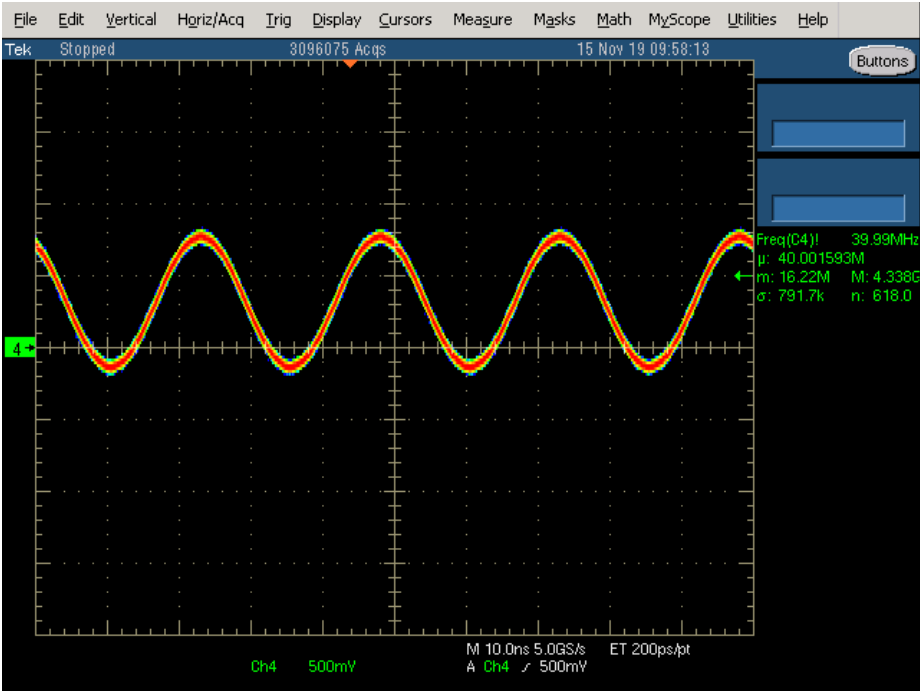
1. 电源

DC-DC：48V /0.5 A							测试结论
空载							测试 OK
测试点	电压 (V)	最大/平均电流 (A)	纹波 (mV)	最大功率 (W)	平均功率 (W)	开关频率 (HZ)	
POE 网线	48	0.11/0.047	/	5.28	2.26	/	
C117	3.29	0.56/0.383	32	1.84	1.26	1.102M	
C17	1.81	0.241/0.093	22	0.44	0.17	/	
C42	1.09	0.36/0.205	26	0.39	0.22	/	
满载							
测试点	电压 (V)	最大/平均电流 (A)	纹波 (mV)	最大功率 (W)	平均功率 (W)	开关频率 (HZ)	
POE 网线	48	0.16/0.074	/	7.68	3.55	/	
C117	3.29	1.24/0.724	86	4.08	2.38	1.102M	
C17	1.81	0.28/0.11	32	0.51	0.20	/	
C42	1.09	0.56/0.257	38	0.61	0.28	/	



2. 信号测量

2.1 数字信号

信号名称	图片	测试结论
上电时序		测试 OK
40MHz		测试 OK

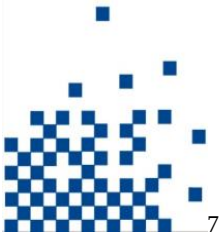


2.2 wifi 信号

RF 校准测试		
测试前提	测试数据必须是测试至少 5 片样机后 RF 一致性 OK 的数据	测试结论

2G
TX

Antenna:A				Datarate: ODFM-18				Antenna:B				Datarate: ODFM-18			
标准: Power: [+17.00 ~ +20.00]; EVM: [-60.00 ~ -10.00]; Ppm: [-25.00 ~ +25.00]; Mask[0.00 ~ 5.12]															
channel	1		7		13			channel	1		7		13		
Tpi	47		47		48			Tpi	46		47		48		
Power	+17.59		+17.36		+17.29			Power	+17.30		+17.46		+17.56		
Evm	-29.09		-31.25		-31.82			Evm	-27.95		-27.84		-27.25		
ppm	-3.33		-3.47		-3.17			ppm	-3.37		-3.51		-3.55		
Mask	0.00		0.00		0.00			Mask	0.00		0.00		0.00		
Antenna:A				Datarate: ODFM-6				Antenna:B				Datarate: ODFM-6			
标准: Power: [+17.00 ~ +20.00]; EVM: [-60.00 ~ -10.00]; Ppm: [-25.00 ~ +25.00]; Mask[0.00 ~ 5.12]															
channel	1		7		13			channel	1		7		13		
Tpi	47		47		48			Tpi	47		47		48		
Power	+17.52		+17.29		+17.24			Power	+17.63		+17.34		+17.40		
Evm	-29.18		-31.59		-31.98			Evm	-27.31		-27.89		-27.46		
ppm	-3.31		-3.30		-3.21			ppm	-3.43		-3.32		-3.63		
Mask	0.00		0.00		0.00			Mask	0.00		0.00		0.00		
Antenna:A				Datarate: HT20-MCS7				Antenna:B				Datarate: HT20-MCS7			
标准: Power: [+17.00 ~ +20.00]; EVM: [-60.00 ~ -10.00]; Ppm: [-25.00 ~ +25.00]; Mask[0.00 ~ 5.12]															
channel	1		7		13			channel	1		7		13		
Tpi	45		45		46			Tpi	45		45		45		
Power	+16.86		+16.58		+16.49			Power	+16.98		+16.67		+16.27		
Evm	-30.36		-32.10		-32.96			Evm	-28.62		-29.55		-30.22		
ppm	-3.40		-3.33		-3.34			ppm	-3.44		-3.37		-3.40		
Mask	0.00		0.00		0.00			Mask	0.00		0.00		0.00		
Antenna:A				Datarate: HT20-MCS4				Antenna:B				Datarate: HT20-MCS4			
标准: Power: [+17.00 ~ +20.00]; EVM: [-60.00 ~ -10.00]; Ppm: [-25.00 ~ +25.00]; Mask[0.00 ~ 5.12]															



深圳市磊科实业有限公司

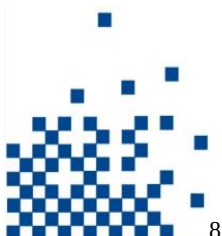
channel	1	7	13		channel	1	7	13
Tpi	45	45	46		Tpi	45	45	45
Power	+16.81	+16.48	+16.38		Power	+16.86	+16.55	+16.13
Evm	-31.48	-33.93	-33.92		Evm	-29.99	-30.94	-31.41
ppm	-3.40	-3.29	-3.23		ppm	-3.20	-3.20	-3.09
Mask	0.00	0.00	0.00		Mask	0.00	0.00	0.00

Antenna:A				Datarate: HT20-MCS0								Antenna:B				Datarate: HT20-MCS0			
标准: Power: [+17.00 ~ +20.00]; EVM: [-60.00 ~ -10.00]; Ppm: [-25.00 ~ +25.00]; Mask[0.00 ~ 5.12]																			
channel	1		7		13						channel	1		7		13			
Tpi	45		45		46						Tpi	45		45		46			
Power	+16.68		+16.38		+16.26						Power	+16.72		+16.39		+16.52			
Evm	-30.97		-33.37		-32.51						Evm	-29.94		-30.56		-29.17			
ppm	-3.36		-3.28		-3.18						ppm	-3.37		-3.23		-3.31			
Mask	0.00		0.00		0.00						Mask	0.00		0.00		0.00			

Antenna:A				Datarate: HT40-MCS7				Antenna:B				Datarate: HT40-MCS7			
标准: Power: [+17.00 ~ +20.00]; EVM: [-60.00 ~ -10.00]; Ppm: [-25.00 ~ +25.00]; Mask[0.00 ~ 5.12]															
channel	3		7		11			channel	3		7		11		
Tpi	44		45		45			Tpi	44		45		45		
Power	+16.81		+16.79		+16.30			Power	+16.74		+16.99		+16.74		
Evm	-32.66		-33.52		-34.59			Evm	-31.48		-31.05		-31.26		
ppm	-3.55		-3.53		-3.42			ppm	-3.44		-3.36		-3.16		
Mask	0.00		0.00		0.00			Mask	0.00		0.00		0.00		

Antenna:A				Datarate: HT40-MCS4				Antenna:B				Datarate: HT40-MCS4			
标准: Power: [+17.00 ~ +20.00]; EVM: [-60.00 ~ -10.00]; Ppm: [-25.00 ~ +25.00]; Mask[0.00 ~ 5.12]															
channel	3		7		11			channel	3		7		11		
Tpi	44		45		45			Tpi	44		45		45		
Power	+16.77		+16.74		+16.22			Power	+16.67		+16.89		+16.63		
Evm	-32.93		-33.28		-34.40			Evm	-31.16		-30.57		-30.85		
ppm	-3.13		-3.24		-3.19			ppm	-3.17		-3.13		-3.20		
Mask	0.00		0.00		0.00			Mask	0.00		0.00		0.00		

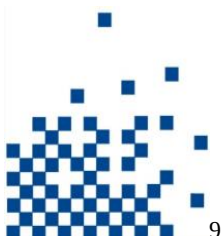
Antenna:A				Datarate: HT40-MCS0				Antenna:B				Datarate: HT40-MCS0			
标准: Power: [+17.00 ~ +20.00]; EVM: [-60.00 ~ -10.00]; Ppm: [-25.00 ~ +25.00]; Mask[0.00 ~ 5.12]															
channel	3		7		11			channel	3		7		11		
Tpi	44		45		45			Tpi	45		45		45		
Power	+16.55		+16.49		+16.02			Power	+16.85		+16.59		+16.34		
Evm	-33.32		-33.14		-34.30			Evm	-30.17		-30.43		-30.94		
ppm	-3.29		-3.26		-3.23			ppm	-3.36		-3.16		-3.22		
Mask	0.00		0.00		0.00			Mask	0.00		0.00		0.00		



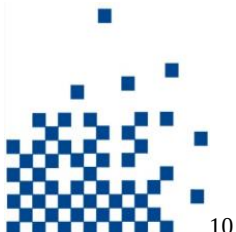
深圳市磊科实业有限公司

	Antenna:A				Datarate: CCK-11				Antenna:B				Datarate: CCK-11	
	标准: Power: [+17.00 ~ +20.00]; EVM: [-60.00 ~ -10.00]; Ppm: [-25.00 ~ +25.00]; Mask[0.00 ~ 5.12]													
	channel	1	7	13					channel	1	7	13		
	Tpi	48	48	52					Tpi	48	48	51		
	Power	+18.89	+18.60	+19.72					Power	+19.02	+18.71	+19.56		
	Evm	-23.90	-23.69	-25.25					Evm	-23.34	-23.33	-23.67		
	ppm	-3.07	-3.09	-3.09					ppm	-3.17	-3.18	-3.15		
	Mask	0.00	0.00	0.00					Mask	0.00	0.00	0.00		
	Antenna:A				Datarate: CCK-1				Antenna:B				Datarate: CCK-1	
	标准: Power: [+14.00 ~ +20.00]; EVM: [-60.00 ~ -28.00]; Ppm: [-25.00 ~ +25.00]; Mask[0.00 ~ 5.12]													
	channel	1	7	13					channel	1	7	13		
	Tpi	48	48	52					Tpi	48	48	52		
	Power	+18.75	+18.41	+19.49					Power	+18.82	+18.52	+19.82		
	Evm	-26.79	-26.69	-27.34					Evm	-26.95	-26.74	-27.76		
	ppm	-3.17	-3.16	-3.21					ppm	-3.24	-3.20	-3.24		
	Mask	0.00	0.00	0.00					Mask	0.00	0.00	0.00		
	Antenna:A				Datarate: OFDM-54				Antenna:B				Datarate: OFDM-54	
	标准: Power: [+14.00 ~ +19.00]; EVM: [-60.00 ~ -28.00]; Ppm: [-25.00 ~ +25.00]; Mask[0.00 ~ 5.12]													
	channel	1	7	13					channel	1	7	13		
	Tpi	47	47	48					Tpi	46	47	48		
	Power	+17.53	+17.40	+17.37					Power	+17.33	+17.50	+17.62		
	Evm	-28.58	-30.54	-30.81					Evm	-27.74	-27.53	-26.33		
	ppm	-3.15	-3.25	-3.26					ppm	-3.30	-3.43	-3.59		
	Mask	0.00	0.00	0.00					Mask	0.00	0.00	0.00		

2 G R X	Antenna:A				Datarate: CCK-11				Antenna:B				Datarate: CCK-11	
	标准: PktNum:1000; PER(%): [0.00 ~ 8.00]													
	channel	1	7	13					channel	1	7	13		
	SigLevel	-84	-84	-84					SigLevel	-84	-84	-84		
	PER(%)	6.70	0.00	0.10					PER(%)	0.10	1.70	0.00		
	Antenna:A				Datarate: CCK-1				Antenna:B				Datarate: CCK-1	
	标准: PktNum:1000; PER(%): [0.00 ~ 8.00]													
	channel	1	7	13					channel	1	7	13		
	SigLevel	-91	-91	-91					SigLevel	-91	-91	-91		
	PER(%)	0.00	0.00	0.00					PER(%)	0.00	0.60	0.00		
	Antenna:A				Datarate: OFDM-54				Antenna:B				Datarate: OFDM-54	
	标准: PktNum:1000; PER(%): [0.00 ~ 10.00]													
	channel	1	7	13					channel	1	7	13		
	SigLevel	-72	-72	-72					SigLevel	-72	-72	-72		
	PER(%)	1.00	1.10	0.1					PER(%)	1.10	0.70	0.10		



Antenna:A				Datarate: OFDM-18				Antenna:B				Datarate: OFDM-18							
标准: PktNum:1000; PER(%): [0.00 ~ 10.00]																			
channel	1			7			13			channel	1			7			13		
SigLevel	-82			-82			-82			SigLevel	-82			-82			-82		
PER(%)	1.00			0.00			0.00			PER(%)	0.70			0.50			0.00		
Antenna:A				Datarate: OFDM-6				Antenna:B				Datarate: OFDM-6							
标准: PktNum:1000; PER(%): [0.00 ~ 10.00]																			
channel	1			7			13			channel	1			7			13		
SigLevel	-88			-88			-88			SigLevel	-88			-88			-88		
PER(%)	0.70			0.00			0.00			PER(%)	1.10			1.70			0.80		
Antenna:A				Datarate: HT20-MCS7				Antenna:B				Datarate: HT20-MCS7							
标准: PktNum:1000; PER(%): [0.00 ~ 10.00]																			
channel	1			7			13			channel	1			7			13		
SigLevel	-69			-69			-69			SigLevel	-69			-69			-69		
PER(%)	3.30			2.60			0.80			PER(%)	1.80			1.70			2.60		
Antenna:A				Datarate: HT20-MCS4				Antenna:B				Datarate: HT20-MCS4							
标准: PktNum:1000; PER(%): [0.00 ~ 10.00]																			
channel	1			7			13			channel	1			7			13		
SigLevel	-70			-70			-70			SigLevel	-70			-70			-70		
PER(%)	0.00			0.00			0.00			PER(%)	0.10			2.40			0.00		
Antenna:A				Datarate: HT20-MCS0				Antenna:B				Datarate: HT20-MCS0							
标准: PktNum:1000; PER(%): [0.00 ~ 10.00]																			
channel	1			7			13			channel	1			7			13		
SigLevel	-85			-85			-85			SigLevel	-85			-85			-85		
PER(%)	0.00			0.00			0.00			PER(%)	0.90			1.30			0.00		
Antenna:A				Datarate: HT40-MCS7				Antenna:B				Datarate: HT40-MCS7							
标准: PktNum:1000; PER(%): [0.00 ~ 10.00]																			
channel	3			7			11			channel	3			7			11		
SigLevel	-67			-67			-67			SigLevel	-67			-67			-67		
PER(%)	2.70			2.60			1.90			PER(%)	2.10			2.00			2.40		
Antenna:A				Datarate: HT40-MCS4				Antenna:B				Datarate: HT40-MCS4							
标准: PktNum:1000; PER(%): [0.00 ~ 10.00]																			
channel	3			7			11			channel	3			7			11		
SigLevel	-69			-69			-69			SigLevel	-69			-69			-69		
PER(%)	2.30			2.50			2.00			PER(%)	2.40			2.40			2.30		
Antenna:A				Datarate: HT40-MCS0				Antenna:B				Datarate: HT40-MCS0							
标准: PktNum:1000; PER(%): [0.00 ~ 10.00]																			
channel	3			7			11			channel	3			7			11		
SigLevel	-83			-83			-83			SigLevel	-83			-83			-83		



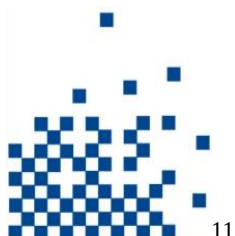
PER(%)	3.10	3.10	3.20		PER(%)	3.10	3.30	3.20
--------	------	------	------	--	--------	------	------	------

RF 最大最小值测试

请注意：最大最小值测试时，RX 不使用衰减器与功分器，TX 可以使用衰减与功分器。

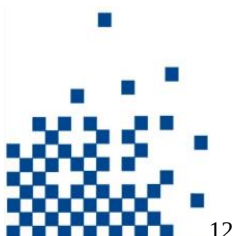
测试前提	测试数据必须是测试至少 5 片样机后 RF 一致性 OK 的数据	测试结论
------	----------------------------------	------

2G TX	Antenna:A Datarate:CCK-11				Antenna:B Datarate:CCK-11			
	channel	1	7	13	channel	1	7	13
	Power	24.08	+23.66	+23.14	Power	+24.53	+24.11	+23.68
	Evm	-22.8	-23.07	-24	Evm	-25.48	-25.7	-25.47
	ppm	-2.84	-2.99	-2.83	ppm	-7.05	-7	-6.95
	Mask	2.67	2.25	0.75	Mask	2.92	0.58	0.25
	Antenna:A Datarate:CCK-1				Antenna:B Datarate:CCK-1			
	channel	1	7	13	channel	1	7	13
	Power	+23.35	+22.99	+22.49	Power	+23.77	+23.46	+22.93
	Evm	-25.76	-27.95	-30.44	Evm	-31.62	-31.58	-31.15
	ppm	-2.92	-2.8	-2.72	ppm	-7	-6.98	-6.96
	Mask	2	0.67	0	Mask	4.5	1.5	0
	Antenna:A Datarate:OFDM-54				Antenna:B Datarate:OFDM-54			
	channel	1	7	13	channel	1	7	13
	Power	+18.79	+18.74	+18.21	Power	+19.33	+18.91	+18.83
	Evm	-25.79	-25.79	-26.13	Evm	-25.34	-25.82	-25.39
	ppm	-2.55	-2.69	-2.78	ppm	-6.81	-6.89	-6.85
	Mask	0	0	0	Mask	0	0	0
	Antenna:A Datarate:OFDM-18				Antenna:B Datarate:OFDM-18			
	channel	1	7	13	channel	1	7	13
	Power	+23.21	+22.74	+22.26	Power	+23.62	+23.22	+22.77
	Evm	-13.05	-13.1	-13.02	Evm	-15.66	-15.88	-16.34
	ppm	-4.81	-4.81	-4.31	ppm	-6.88	-6.95	-6.94
	Mask	0	0	0	Mask	0.17	0	0
	Antenna:A Datarate:OFDM-6				Antenna:B Datarate:OFDM-6			
	channel	1	7	13	channel	1	7	13
	Power	+23.04	+22.60	+22.06	Power	+23.46	+23.03	+22.63
	Evm	-13.34	-13.71	-13.33	Evm	-16.24	-16.47	-16.76
	ppm	-4.58	-4.63	-4.01	ppm	-6.78	-6.96	-6.87



深圳市磊科实业有限公司

Mask	0.08	0	0		Mask	0.08	0	0
Antenna:A Datarate:HT20-MCS7					Antenna:B Datarate:HT20-MCS7			
channel	1	7	13		channel	1	7	13
Power	+17.22	+17.68	+17.48		Power	+18.35	+18.19	+17.64
Evm	-28.1	-28.6	-28.11		Evm	-28.77	-28.05	-28.76
ppm	-2.93	-2.94	-3.01		ppm	-7.04	-7.04	-7.07
Mask	0	0	0		Mask	0	0	0
Antenna:A Datarate:HT20-MCS4					Antenna:B Datarate:HT20-MCS4			
channel	1	7	13		channel	1	7	13
Power	+21.45	+21.24	+21.06		Power	+22.26	+22.06	+21.57
Evm	-19.49	-19.43	-19.11		Evm	-19.4	-19.03	-19.67
ppm	-2.39	-2.37	-2.28		ppm	-7.36	-7.29	-7.27
Mask	0	0	0		Mask	0	0	0
Antenna:A Datarate:HT20-MCS0					Antenna:B Datarate:HT20-MCS0			
channel	1	7	13		channel	1	7	13
Power	+23.04	+22.58	+22.08		Power	+23.47	+23.09	+22.67
Evm	-12.46	-12.07	-11.91		Evm	-15.81	-16.05	-16.52
ppm	-4.07	-3.97	-3.51		ppm	-7.17	-7.17	-7.31
Mask	0.83	0.17	0.17		Mask	1.67	0.83	0.25
Antenna:A Datarate:HT40-MCS7					Antenna:B Datarate:HT40-MCS7			
channel	3	7	11		channel	3	7	11
Power	+17.47	+17.49	+17.12		Power	+18.50	+18.13	+18.20
Evm	-28.37	-28.17	-28.77		Evm	-28.3	-28.79	-28.43
ppm	-3.02	-2.85	-2.81		ppm	-7.4	-7.44	-7.36
Mask	0	0	0		Mask	0	0	0
Antenna:A Datarate:HT40-MCS4					Antenna:B Datarate:HT40-MCS4			
channel	3	7	11		channel	3	7	11
Power	+20.88	+20.46	+20.46		Power	+21.87	+21.47	+21.58
Evm	-19.47	-19.9	-19.33		Evm	-19.39	-19.69	-19.15
ppm	-1.88	-2.07	-1.97		ppm	-6.38	-6.36	-6.36
Mask	0	0	0		Mask	0.17	0.08	0.17
Antenna:A Datarate:HT40-MCS0					Antenna:B Datarate:HT40-MCS0			
channel	3	7	11		channel	3	7	11
Power	+22.25	+22.12	+21.80		Power	+22.64	+22.54	+22.27
Evm	-15.87	-15.55	-15.84		Evm	-17.4	-16.97	-17.3
ppm	-2.39	-2.31	-2.53		ppm	-6.71	-6.75	-6.58
Mask	3.42	3.42	3		Mask	2.83	3.92	2.25



2G RX	A					B				
	1	3	7	11	13	1	3	7	11	13
	CCK-11	-5/-88	-5/-88	-5/-88	-5/-88	-5/-87	-5/-87	-5/-87	-5/-88	-5/-88
	CCK-1	-5/-97	-5/-97	-5/-97	-5/-97	-5/-96	-5/-96	-5/-96	-5/-96	-5/-96
	OFDM-54	-10/-75	-10/-74	-10/-74	-10/-74	-9/-74	-9/-74	-9/-74	-9/-70	-9/-70
	OFDM-18	-5/-87	-5/-87	-5/-87	-5/-87	-5/-87	-5/-86	-5/-86	-5/-82	-5/-82
	OFDM-6	-5/-92	-5/-92	-5/-92	-5/-92	-5/-92	-5/-91	-5/-91	-5/-85	-5/-85
	HT20-MCS7	-9/-73	-10/-72	-10/-71	-10/-71	-9/-72	-9/-71	-9/-71	-9/-64	-9/-64
	HT20-MCS4	-5/-80	-5/-80	-5/-80	-5/-80	-5/-80	-5/-79	-5/-79	-5/-76	-5/-76
	HT20-MCS0	-5/-92	-5/-91	-5/-92	-5/-92	-5/-91	-5/-90	-5/-90	-5/-90	-5/-90
	HT40-MCS7	-9/-71	-9/-71	-9/-71	-9/-71	-9/-70	-9/-70	-9/-70	-9/-68	-9/-68
	HT40-MCS4	-5/-78	-5/-78	-5/-78	-5/-78	-5/-77	-5/-77	-5/-77	-5/-75	-5/-75
	HT40-MCS0	-5/-90	-5/-90	-5/-90	-5/-90	-5/-89	-5/-89	-5/-89	-5/-88	-5/-88

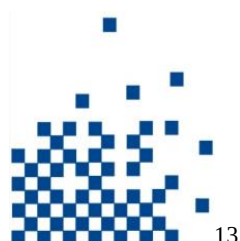
2.3 Beacon 功率

2#	A		B		测试结论
2.4G	Wt200	频谱仪	Wt200	频谱仪	PASS
1	22.82	23.21	22.89	22.59	
7	22.52	23.01	22.60	23.49	
13	21.82	22.77	21.72	22.34	

3. 基本功能

测试项目	测试过程	测试结论
Led 灯	上电所有灯都自检一下，然后 D6. D1. D3 灯亮，过几秒 D6 灭，最后 D3 和 D1 长亮	测试 OK
串口	38400	测试 OK
硬件按键 (J2)	按下之后恢复出厂设置	测试 OK

4. 性能测试



4.1 端口交换测试

测试项目	测试数据	测试结论
测试前提	100 米网线，64bytes 小包，轰包时间 3 天	PASS

4.2 无线吞吐量测试（样机数量至少 5 片）

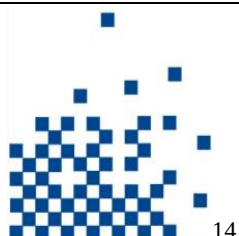
直连测试

2.4G	陪测网卡：Realtek 8812AU 60DB 衰减（网络接口的连接速度为 100M）			
板号/信道	测试模式/数据			测试结论
8#/20M（144Mbps）	TX+RX	TX	RX	测试 OK
1	97.380	94.492	91.346	
7	96.262	93.731	90.623	
11	94.983	94.589	89.257	
8#/40M(300Mbps)	TX+RX	TX	RX	
1	186.027	94.141	94.746	
7	181.496	94.603	94.334	
13	187.208	94.654	94.740	
#/20M	TX+RX	TX	RX	测试 OK
1	99.444	94.599	90.632	
7	96.529	94.338	91.856	
13	89.406	87.227	85.428	
#/40M	TX+RX	TX	RX	
1	186.230	94.351	94.622	
7	184.342	94.163	94.756	
13	187.252	94.343	94.473	

4.3 两屏蔽箱间各衰减下的吞吐量测试

4.3.1 空气耦合衰减：(外接天线)

衰减	测试数据			测试结论
2.4G/40M-13	TX+RX	TX	RX	测试 OK



深圳市磊科实业有限公司

0DB	187.075	94.669	94.746	
10DB	187.188	94.674	94.625	
20DB	187.166	94.671	94.763	
30DB	185.754	94.674	94.756	
40DB	184.008	94.653	94.699	
50DB	132.503	94.090	93.290	
60DB	76.489	74.684	70.272	
70DB	43.592	48.722	37.239	
80DB	7.152	8.981	7.532	
82DB	2.342	1.065	1.908	
83DB	可 ping	可 ping	可 ping	
85DB				

4.3.1 空气耦合衰减: (自带天线)

衰减	测试数据			测试结论
2. 4G/40M-13	TX+RX	TX	RX	测试 OK
0DB	149.166	94.646	94.764	
10DB	145.500	94.634	94.490	
20DB	102.193	81.161	93.408	
30DB	51.560	42.443	68.324	
40DB	10.484	14.406	17.697	
43DB	3.753	2.076	1.057	
45DB	可 ping	可 ping	可 ping	
48DB				

4.3.3 直连耦合衰减

衰减	测试数据			测试结论
2. 4G/40M-ch13	TX+RX	TX	RX	
0DB	3.513	3.056	4.462	
10DB	14.957	90.064	7.358	
20DB	187.141	94.654	94.613	
30DB	187.155	94.591	94.737	
40DB	186.845	94.657	94.475	
50DB	187.225	94.641	94.654	
60DB	187.233	94.650	94.751	
70DB	179.434	93.599	94.467	
80DB	108.640	90.781	94.456	



深圳市磊科实业有限公司

90DB	66.701	58.760	71.884	测试 OK
100DB	10.112	14.178	19.365	
102DB	3.941	2.561	4.671	
103DB	可 ping	可 ping	可 ping	
105DB				

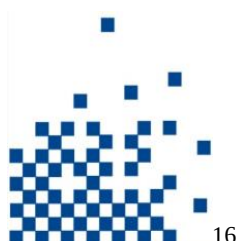
4.4 天线场型测试

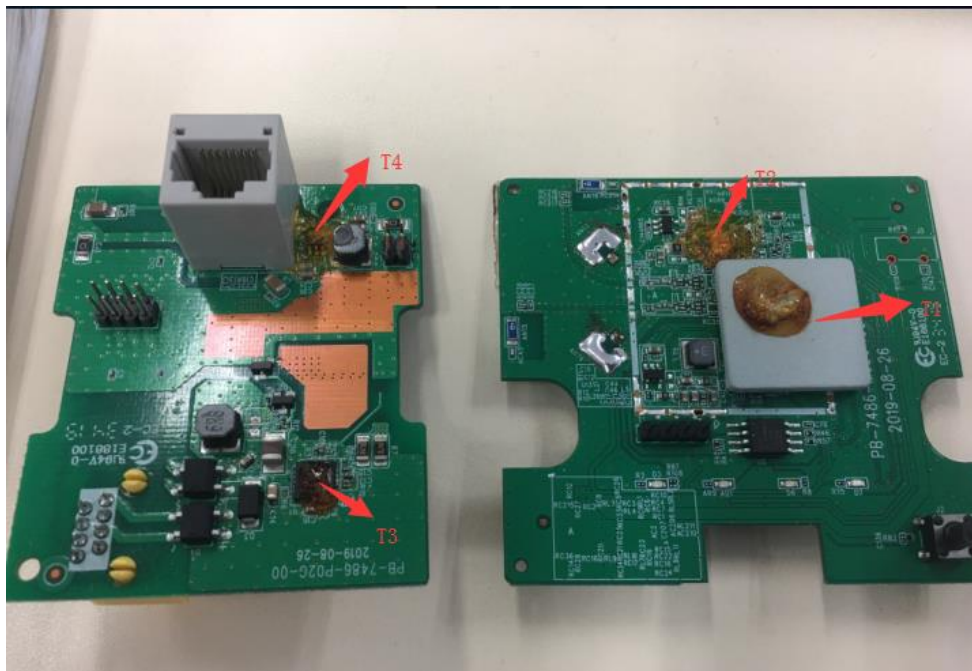
2G	天线型号	PB-7486-2G					
	衰减	0	0	0	10	10	10
	角度\通道	1	7	13	1	7	13
	30	48.49	25.83	27.37	4.22	0.06	0.27
	60	56.18	35.31	40.78	4.37	3.64	1.88
	90	58.83	59.49	58.51	11.36	14.75	9.82
	120	64.08	62.51	52.74	19.93	19.75	17.68
	150	33.43	52.17	42.43	19.08	13.19	18.50
	180	67.85	37.51	48.90	19.22	15.76	18.32
	210	65.49	53.86	64.20	30.07	15.91	17.88
	240	76.33	56.75	71.25	29.91	17.38	19.56
	270	92.33	86.63	79.53	23.64	25.64	32.93
	300	80.25	42.42	47.05	13.86	15.33	15.40
	330	88.78	54.02	58.74	16.16	11.66	12.42
	360	67.02	39.77	35.20	0.51	0.00	0.00

5. 环境测试

5.1 温升测试 （主芯片加了散热片）

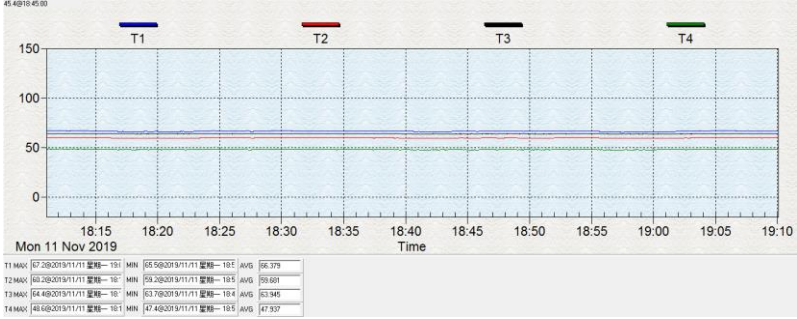
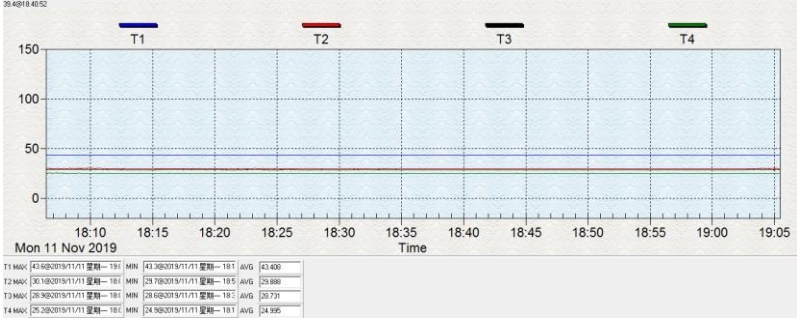
测试点分布：



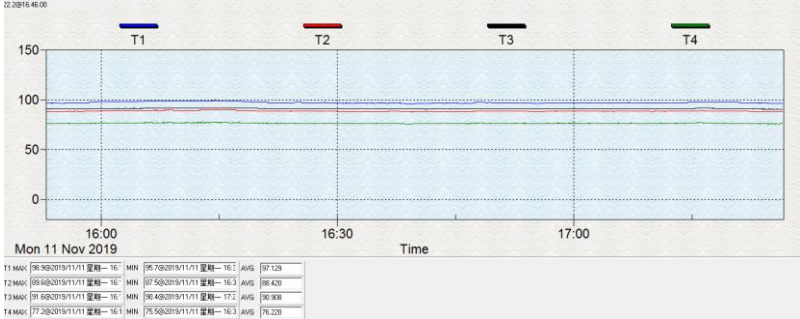
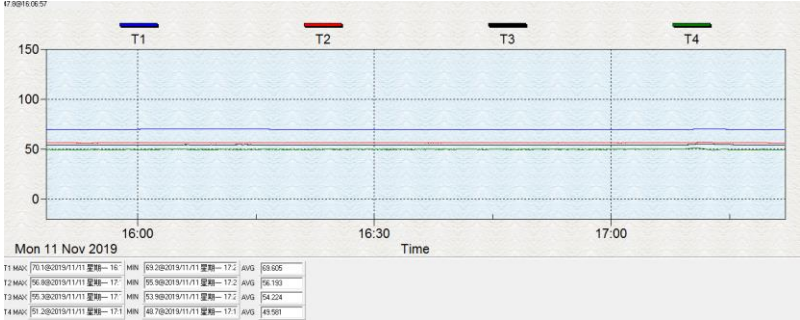


5.1.1、常温环境的温度（环境温度 25° ）满载状态下

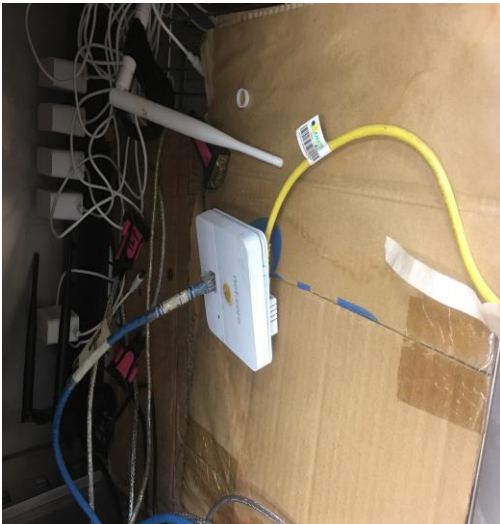


测试点 编号	测试点	最高温度 (℃)	温度曲线	外观 有无 异常
T1	主芯片 (U1)	67.2		无
T2	晶振 (AX1)	60.2		
T3	电源板 U1	64.4		
T4	电源芯片 U1303	48.6		
T1	电源板 C7	43.6		
T2	上盖	30.1		
T3	下盖	28.9		
T4	环境	25.2		

5. 1. 2、高温环境的温度（环境温度 50° ）满载状态下

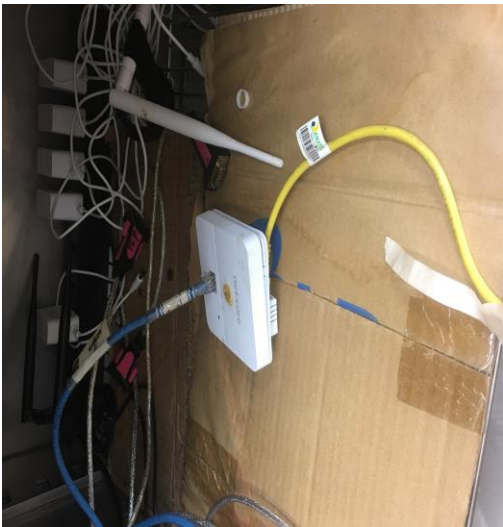
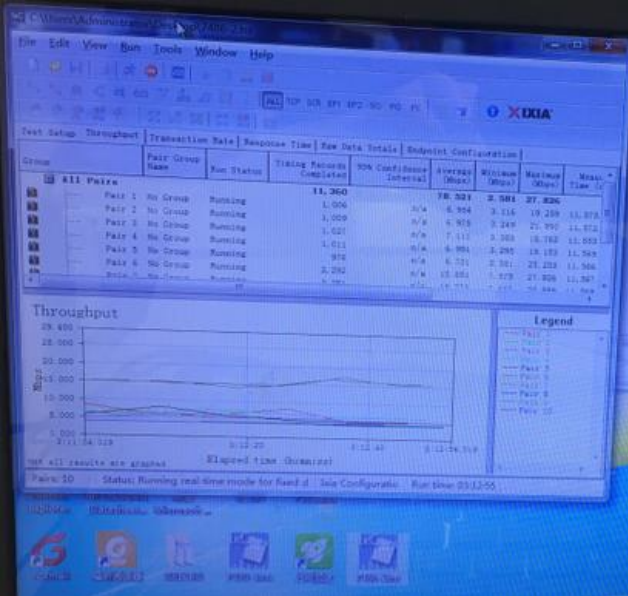
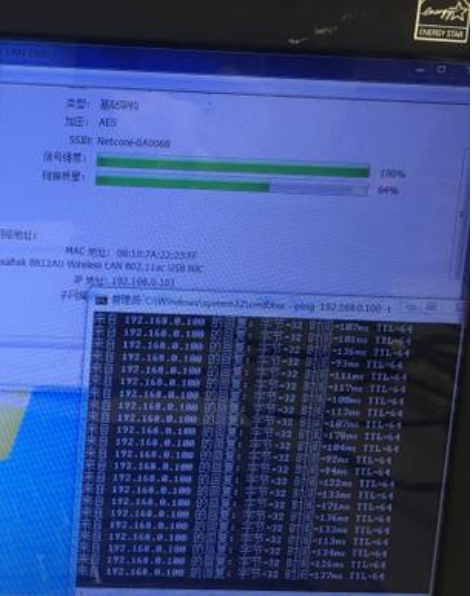
测试点编号	测试点	最高温度(℃)	温度曲线	外观有无异常
T1	主芯片(U1)	98.9		无
T2	晶振(AX1)	89.6		
T3	电源板U1	91.6		
T4	电源芯片U1303	77.2		
T1	电源板C7	70.1		
T2	上盖	56.8		
T3	下盖	55.3		
T4	环境	51.2		

5.2 低温启动测试

测试项目	低温启动测试
测试方法	将高低温箱温度设置下降至-10℃，被测设备不上电放入箱内持续 30 分钟左右，然后上电启动设备，设备完全启动后再次断电，循环重复 10 次以上下电启动，观察设备是否有不启动、死机等现象。
测试环境	
测试结论	启动正常，测试 OK

5.3 高温烧机

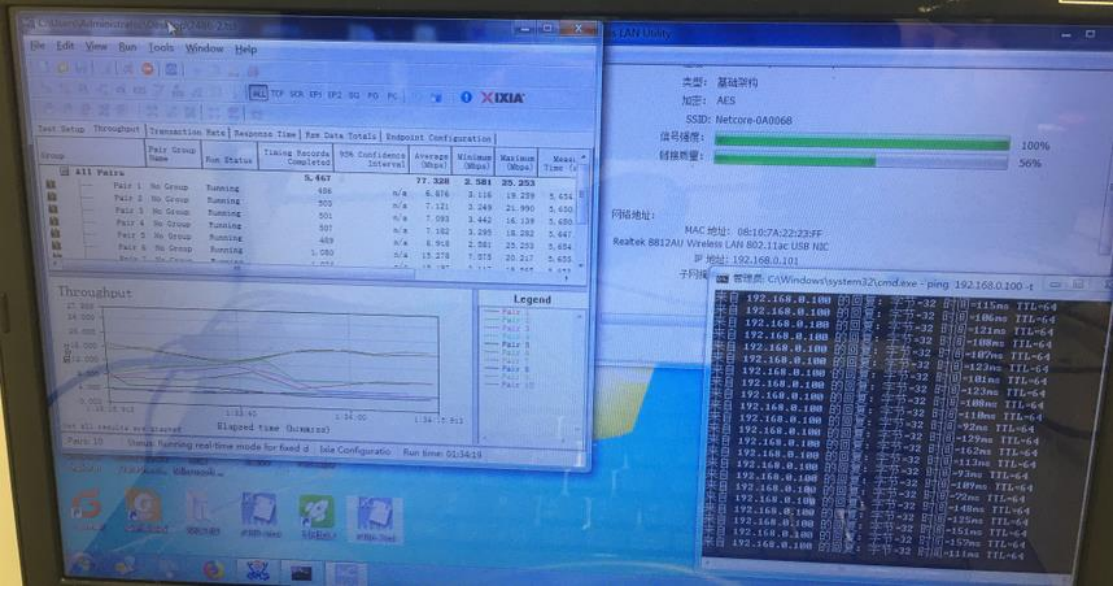
测试项目	高温烧机测试
测试方法	在高温 50℃环境下连续满载工作三天，两台 PC 通过 chariot 软件跑 2G/5G High throughput，带 USB 的设备应接入 USB 负载测试，剩余的有线网口应尽可能接满测试，查看设备长时间高温工作是否出现断线或者死机等现象。

测试环境	 
测试数据	 
测试结论	没有死机，没有重启，烧机正常，测试 OK

5.4 低温运行测试

测试项目	低温运行测试
测试方法	在低温-10℃环境下连续满载工作 24H，两台 PC 通过 chariot 软件跑 2G/5G High throughput，带 USB 的设备应接入 USB 负载测试，剩余的有线网口应尽可能接满测试，查看设备长时间低温工作是否出现断线或者死机等现象。

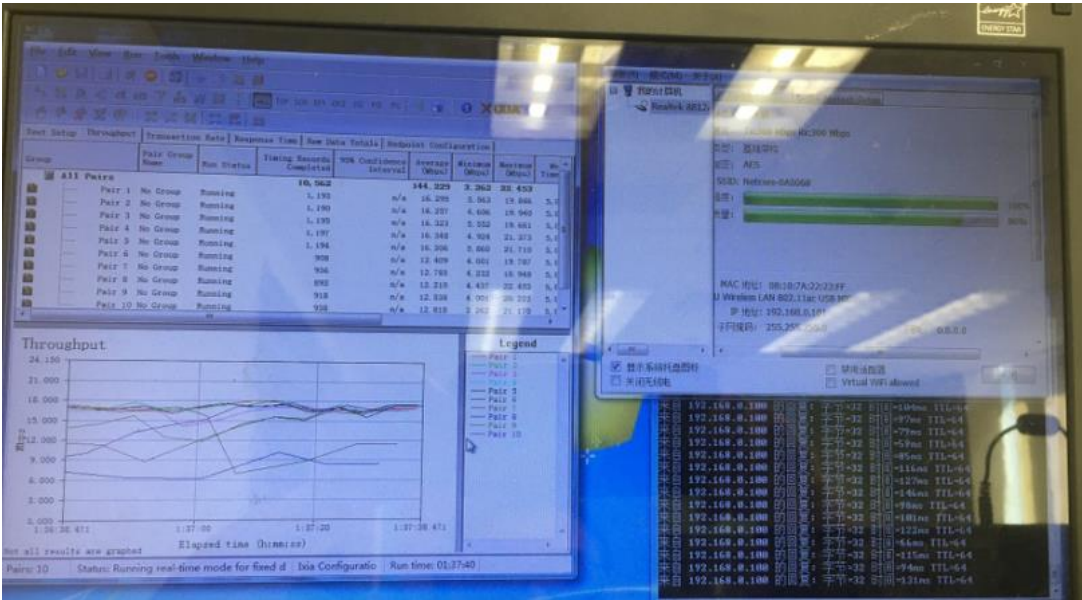


测试环境	
测试数据	
测试结论	没有死机，没有重启，烧机正常，测试 OK

5.5 温度循环及交变湿热测试

测试项目	温度循环及交变湿热测试
测试方法	25° ±3（持续 1 小时）→→ 50° （持续 24 小时）→→ -10° （持续 24 小时）→→ 25° 40±3%湿度（持续 1 小时）→→ 30° 93±3%湿度（持续 12 小时）→→ 40° 85±3%湿度（持续 12 小时）→→ 25° 95±3%的湿度（持续 12 小时）→→ 50° 95±3%湿度（持续 12 小时）→→ 25° （持续 1 小时）

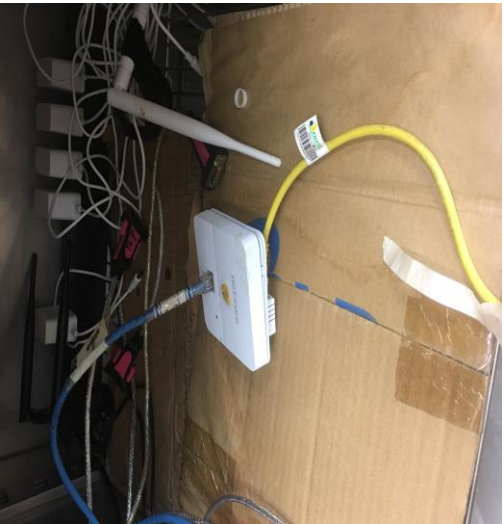
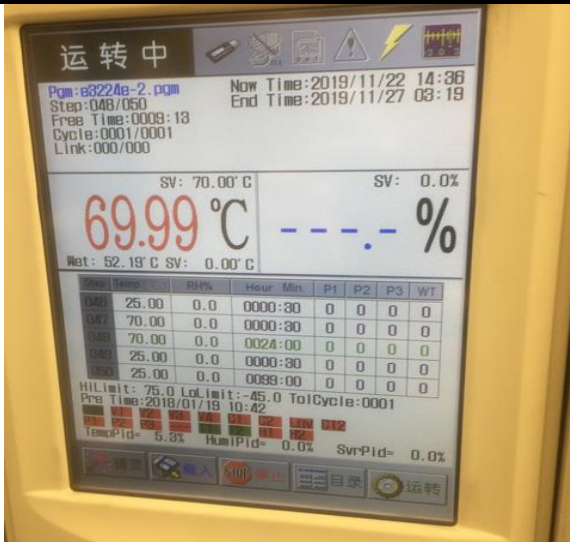
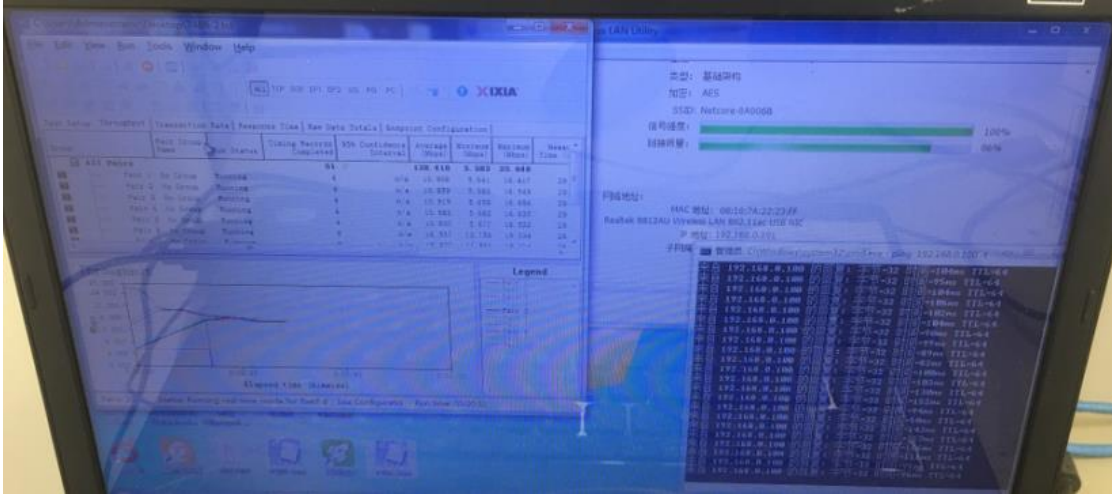


测试环境	
测试数据	
测试结论	运行正常，测试 OK

5.6 高温贮存测试

测试项目	高温贮存测试
测试方法	将设备空载下电放置在温度为 70℃ 的温箱内贮存 24H，试验结束后取出设备放置在常温下，待设备恢复至常温后观察设备结构外观是否正常，测试设备基本功能是否正常，满载性能是否正常。



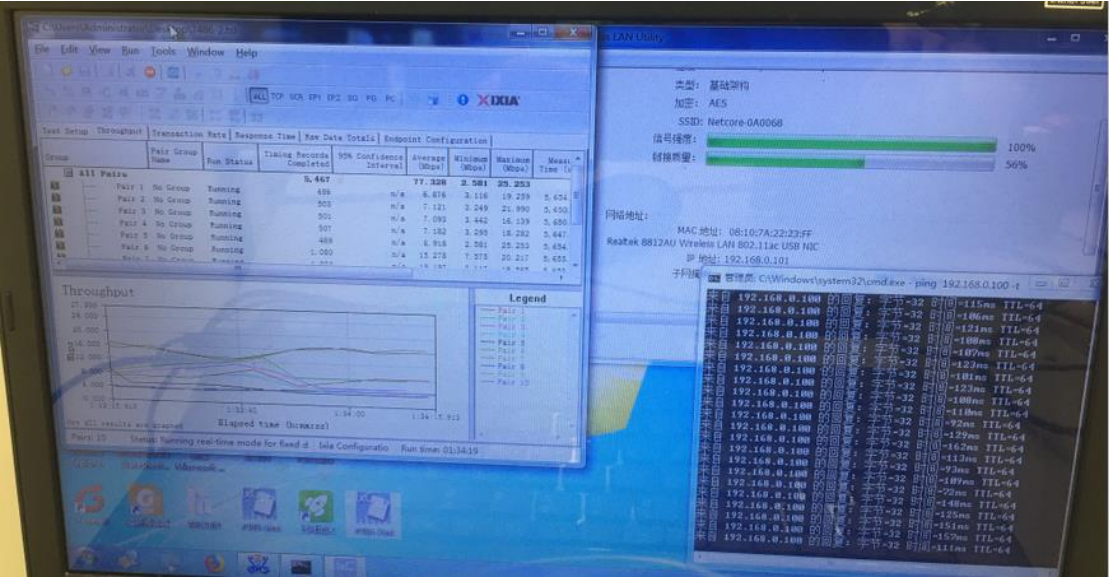
测试环境	 
测试结果和数据	
测试结论	外观结构没有变化，能正常运行，存储正常测试 OK

5.7 低温贮存测试

测试项目	低温贮存测试
测试方法	将设备空载下电放置在温度为-40℃的温箱内贮存 24H，试验结束后取出设备放置在常温下，待设备恢复至常温后观察设备结构外观是否正常，测试设备基本功能是否正常，满载性能是否正常。



深圳市磊科实业有限公司

测试环境	 
测试数据	
测试结论	外观结构没有变化，能正常运行，存储正常测试 OK

5.8 上下电测试

测试项目	测试数据	测试结论
------	------	------



上下电启动

测试 OK

